Alkanlar

Olinishi va kimyoviy xossalari · EduTest kimyo kursi

1. Tabiiy manbalari

Alkanlarning asosiy manbalari — tabiiy gaz (80–97% metan), neft va neftning yo'ldosh gazlari. Neftni haydash orqali benzin, kerosin, dizel yoqilg'isi va boshqa fraksiyalar olinadi.

2. Laboratoriya va sanoatda olinishi

a) Vyurs reaksiyasi — galogenalkanlarga metall natriy ta'siri (uglerod zanjiri ikki baravar uzayadi):

$$2CH_3Cl + 2Na \rightarrow CH_3{-}CH_3 + 2NaCl$$

$$2C_2H_5Br + 2Na \rightarrow C_4H_{10} + 2NaBr$$

Ikki xil galogenalkan aralashmasi olinsa, uch xil alkan hosil bo'ladi: $CH_3Cl + C_2H_5Cl$ aralashmasidan etan, propan va butan.

b) Dyuma usuli — karbon kislota tuzlarini ishqor bilan qizdirish (dekarboksillanish). Hosil bo'lgan alkanda uglerod bitta kam bo'ladi:

$$CH_3COONa + NaOH \rightarrow_{(t)} CH_4\uparrow + Na_2CO_3$$

$$C_2H_5COONa + NaOH \rightarrow_{(t)} C_2H_6\uparrow + Na_2CO_3$$

c) Alyuminiy karbidining gidrolizi (metan olish):

$$Al_4C_3 + 12H_2O \rightarrow 4Al(OH)_3 + 3CH_4\uparrow$$

d) To'yinmagan uglevodorodlarni gidrogenlash:

$$CH_2{=}CH_2 + H_2 \rightarrow_{(Ni,\ t)} CH_3{-}CH_3$$

e) Kolbe usuli — karbon kislota tuzlari eritmasini elektroliz qilish (anodda alkan hosil bo'ladi):

$$2CH_3COONa + 2H_2O \rightarrow_{(elektroliz)} C_2H_6 + 2CO_2 + H_2 + 2NaOH$$

f) Sintez-gazdan (Fisher–Tropsh) va bevosita sintez:

$$nCO + (2n+1)H_2 \rightarrow_{(kat.)} C_nH_{2n+2} + nH_2O$$

$$C + 2H_2 \rightarrow_{(Ni,\ t)} CH_4$$

3. Kimyoviy xossalari

Alkanlar kimyoviy jihatdan kam faol: oddiy sharoitda kislotalar, ishqorlar, $KMnO_4$ eritmasi va brom suvi bilan reaksiyaga kirishmaydi (ularni rangsizlantirmaydi). Ular uchun o'rin olish, parchalanish va yonish reaksiyalari xos.

a) Yonish — ko'p issiqlik ajraladi:

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O + Q$$

$$C_nH_{2n+2} + (3n+1)/2\ O_2 \rightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O$$

b) Galogenlash — yorug'lik ($h\nu$) ta'sirida boradigan radikal o'rin olish reaksiyasi. Vodorod atomlari ketma-ket almashinadi:

$$CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu} CH_3Cl + HCl \quad \text{(xlormetan)}$$

$$CH_3Cl + Cl_2 \xrightarrow{h\nu} CH_2Cl_2 + HCl \quad \text{(dixlormetan)}$$

$$CH_2Cl_2 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu} CHCl_3 + HCl \quad \text{(trixlormetan, xloroform)}$$

$$CHCl_3 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu} CCl_4 + HCl \quad \text{(tetraxlormetan)}$$

Vodorodning almashinish osonligi: uchlamchi > ikkilamchi > birlamchi uglerod atomida. Shu sababli propan bromlanganda asosan 2-brompropan hosil bo'ladi.

c) Nitrolash (Konovalov reaksiyasi) — suyultirilgan nitrat kislota bilan qizdirish:

$$CH_4 + HNO_3 \xrightarrow{t,\ p} CH_3NO_2 + H_2O$$

d) Kreking — uzun zanjirli alkanlarning qizdirilganda alkan va alkenga parchalanishi:

$$C_{10}H_{22} \xrightarrow{t} C_5H_{12} + C_5H_{10}$$

e) Degidrogenlash va metanning piroliz:

$$CH_3{-}CH_3 \xrightarrow{Ni,\ t} CH_2{=}CH_2 + H_2$$

$$2CH_4 \xrightarrow{1500\ ^\circ C} C_2H_2 + 3H_2$$

f) Izomerlanish — normal zanjirning tarmoqlanishi:

$$CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3 \xrightarrow{AlCl_3,\ t} CH_3{-}CH(CH_3){-}CH_3$$

g) Aromatlanish (degidrotsiklizatsiya):

$$C_6H_{14} \xrightarrow{Pt,\ t} C_6H_6 + 4H_2 \quad \text{(geksan → benzol)}$$

$$C_7H_{16} \xrightarrow{Pt,\ t} C_6H_5{-}CH_3 + 4H_2 \quad \text{(geptan → toluol)}$$

h) Metan konversiyasi va katalitik oksidlanish:

$$CH_4 + H_2O \xrightarrow{Ni,\ t} CO + 3H_2$$

$$2C_4H_{10} + 5O_2 \xrightarrow{kat.} 4CH_3COOH + 2H_2O$$

4. Ishlatilishi

- Yoqilg'i: tabiiy gaz, propan-butan aralashmasi, benzin, kerosin.
- Kimyo sanoati xomashyosi: vodorod, sintez-gaz, atsetilen, metanol, xlorli erituvchilar olish.
- Vazelin va parafin — tibbiyot va kosmetikada.